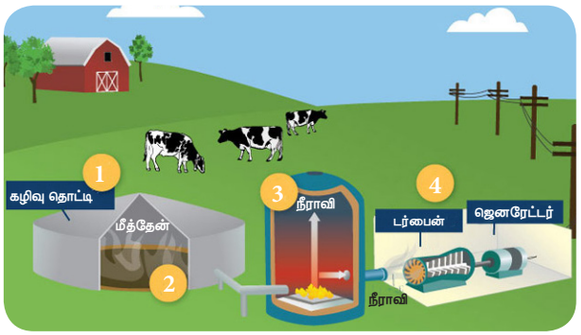
செய்து உருவாக்கப்படுகிறது. காற்றில்லா (ஆக்சிஜன் இல்லாத) சூழ்நிலையில் கரிமப் பொருள்கள் சிதைவடையும்பொழுது உயிரி – வாயு உருவாகிறது. இது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலத்திற்கு ஒரு உதாரணம் ஆகும்.



படம் 15.8 உயிரி–வாயு

செயல்பாடு 3

உன்னுடைய பகுதியில் உள்ள உயிரி–வாயு உற்பத்தி நிலையத்தை உன் ஆசிரியருடன் சென்று பார்வையிடவும். உயிரி–வாயு அங்கு எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது என்பதை உற்றுநோக்கு. உயிரி – வாயுவின் பயன்களையும், அதன் நன்மைகளையும் பற்றி உன் நண்பர்களுடன் கலந்துரையாடுக. கிராமப் பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு இந்த நிலையங்கள் எவ்வகையில் பயன்படுகின்றன?

15.4 நிலக்கரி

படிம எரிபொருள்களுள் நிலக்கரியும் ஒன்றாகும். இது தனித்த கார்பனும், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் மற்றும் சல்பர் ஆகியவற்றைக் கொண்ட கார்பனின் சேர்மங்களும் கலந்த கலவையாகும். சுமார் 300 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெரிய உருவ அளவு கொண்ட தாவரங்களான பெரணிகளும் பாசிகளும் பூமியில் காணப்பட்டன. இவை பூமியில் ஏற்பட்ட திடீர் மாற்றத்தால் மண்ணுக்கடியில் புதையுண்டன. இவை மெதுவாக சிதைந்து அடர்த்தியான மற்றும் பஞ்சு போன்ற பீட் எனப்படும் பொருளாக மாறின. காலப்போக்கில் அதிக வெப்பத்தினாலும், அழுத்தத்தினாலும் பீட் அழுத்தப்பட்டு நிலக்கரியாக உருமாறியது. நிலக்கரி கார்பனை முதன்மையாகக் கொண்டுள்ளதால் இறந்த தாவரங்கள் நிலக்கரியாக மாறும் மெதுவான நிகழ்ச்சி கார்பனாதல் எனப்படுகிறது.

15.4.1 நிலக்கரியை வெட்டி எடுத்தல்

பூமியின் மேற்பரப்பிற்குக் கீழே உள்ள நிலக்கரிப் படுகைகளிலிருந்து நிலக்கரி வெளியே எடுக்கப்படுகிறது. பூமியின் உள்ளே காணப்படும் நிலக்கரியை வெடிபொருள்களைக் கொண்டு வெடிக்கச் செய்து பூமியின் மேற்பகுதிக்குக் கொண்டுவருகின்றனர். நிலக்கரிப் படுகையின் ஆழத்தைப் பொருத்து நிலக்கரியானது இரு வழிகளில் வெளியே எடுக்கப்படுகிறது.

மேற்பகுதி சுரங்கம் தோண்டுதல்

பூமியின் மேற்பகுதியில் 22 அடி ஆழத்திற்குள் நிலக்கரிப் படுகைகள் இருக்குமானால் மேற்பகுதி மண் வெளியேற்றப்பட்டு நிலக்கரி தோண்டி எடுக்கப்படுகிறது. இது மேற்பகுதி சுரங்கம் தோண்டுதல் எனப்படும்.



படம் 15.9 மேற்பகுதி சுரங்கம் தோண்டுதல்

கீழ்பகுதி சுரங்கம் தோண்டுதல்

சில இடங்களில் பூமியின் மிக ஆழமான பகுதிகளில் நிலக்கரிப் படுகைகள் காணப்படுகின்றன. இந்நிலையில் பூமியின் ஆழத்தில் சுரங்கங்கள் தோண்டப்பட்டு நிலக்கரி பெறப்படுகிறது. இது கீழ்ப்பகுதி சுரங்கம் தோண்டுதல் அல்லது ஆழமான சுரங்கம் தோண்டுதல் எனப்படுகிறது.



படம் 15.10 கீழ்ப்பகுதி சுரங்கம் தோண்டுதல்

உலகளவில் சுமார் 70 நாடுகளில் நிலக்கரி இருப்புகள் காணப்படுகின்றன. மிகப் பெரிய இருப்புகள் அமெரிக்கா, ரஷ்யா, சீனா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இந்தியாவில் காணப்படுகின்றன. உலகளவில் ஏறத்தாழ 30 சதவீத நிலக்கரியை உற்பத்தி செய்வதால் அமெரிக்கா நிலக்கரி இருப்பில் முதலாவதாகத் திகழ்கிறது. இந்தியாவில் நிலக்கரி

8th_Science_Unit-15_TM_CHM.indd 177 12/8/2022 1:07:38 PM